

ENFOQUE GRÁFICO DE LAS DESIGUALDADES DE BELL

Juan David de los Rios Mahecha¹

¹Universidad Distrital Francisco José de Caldas

OBJETIVOS

- Visualizar el realismo local mediante representaciones gráficas.
- Derivar universalmente las desigualdades de Bell utilizando un enfoque geométrico.
- Unificar diversas desigualdades bajo el concepto único de realismo local.

INTRODUCCIÓN

El enfoque gráfico de las desigualdades de Bell presenta un marco geométrico universal para derivar desigualdades tipo Bell como CHSH, Eberhard y d’Espagnat mediante una representación en una cuadrícula 4x4. En este esquema, el realismo local se interpreta como una restricción geométrica rígida donde las propiedades predeterminadas de partículas entrelazadas forman estructuras rectangulares. Este método demuestra que distintas desigualdades de Bell son consecuencias matemáticas directas de la hipótesis de realismo local y establece límites cuantitativos que son violados por las correlaciones predichas por la mecánica cuántica [?].

FUNDAMENTO GEOMÉTRICO

- Premisa fundamental:** Bajo el marco del **realismo local**, los resultados de medición están determinados de manera única por variables “ocultas” (λ). Estos resultados permanecen independientes de las configuraciones de medición elegidas por el observador distante (localidad).
- Representación geométrica:** Cada par de partículas entrelazadas se representa en una cuadrícula que contiene todas las posibles combinaciones de resultados $\{A, B\}$ para las configuraciones $\{a, a'\}$ y $\{b, b'\}$.
- La regla rectangular:** Debido a las ecuaciones de localidad $A(a, b) = A(a, b')$ y $B(b, a) = B(b, a')$, los cuatro posibles pares de resultados para un solo par de partículas deben formar los **vértices de un rectángulo rígido**.

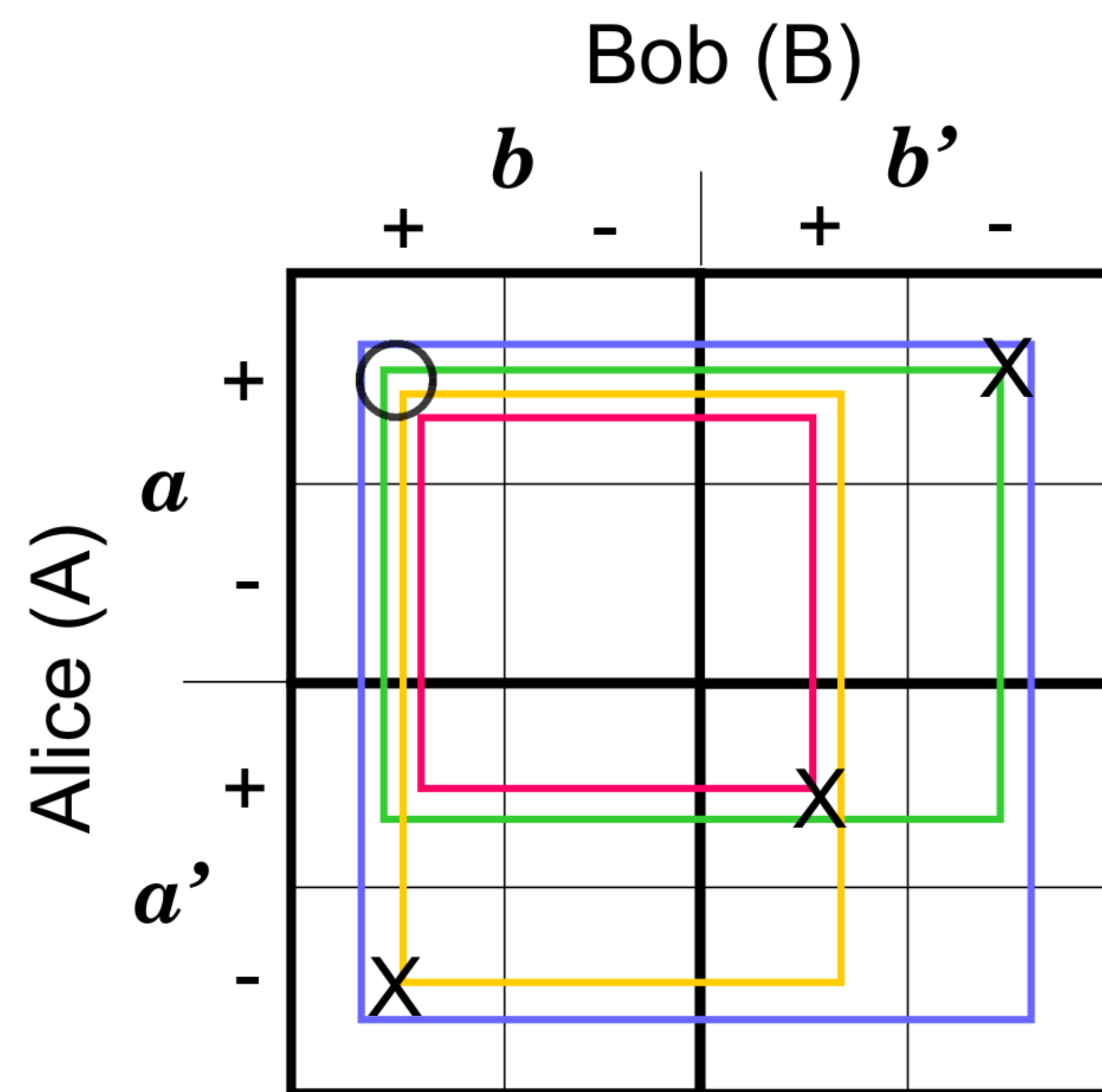


Figure 1: Representación geométrica del realismo local en una cuadrícula 4x4

RESULTADO IMPORTANTE

Un marco geométrico universal que unifica diversas desigualdades tipo Bell (CHSH, Eberhard, d’Espagnat) como consecuencias matemáticas inmediatas de la hipótesis de realismo local.

LA LÓGICA DE LA COBERTURA EN LA CUADRÍCULA

- Conjunto objetivo (el círculo):** Identificamos un resultado experimental específico, como $n_{++}(a, b)$, que representa pares donde Alice y Bob detectan ambos un resultado .
- Conjuntos de cobertura (las marcas X):** Colocamos marcas “X” en otras celdas de la cuadrícula. Según la regla rectangular, una partícula perteneciente al conjunto objetivo también debe tener sus otros resultados potenciales (las esquinas del rectángulo) dentro de las celdas marcadas.
- La desigualdad:** Como cada partícula del conjunto objetivo está “cubierta” por al menos un conjunto marcado con X, el número de elementos del primero no puede exceder la suma de los otros:

UN MARCO UNIFICADO

La fortaleza de este enfoque gráfico es su **universalidad**. Simplemente cambiando la posición del círculo y de las marcas X, podemos derivar teoremas importantes que originalmente utilizaban distintos esquemas matemáticos:

- Desigualdad CHSH:** Derivada combinando dos cuadrículas con signos intercambiados, llevando al límite del valor esperado: $-2 \leq S \leq 2$.
- d’Espagnat y Maccone:** Derivadas reduciendo configuraciones o suponiendo anticorrelación perfecta (estado singlete).
- Desigualdad CH:** Mostrada como un corolario directo de la cobertura geométrica en una cuadrícula 4x4.

$$C(a, b) = \int \rho(\lambda) A(a, \lambda) B(b, \lambda) d\lambda$$

$$C(a, b) = 2P^{\text{Same}}(a, b) - 1$$

$$P^{\text{Same}}(a, c) \leq P^{\text{Same}}(a, b) + P^{\text{Same}}(b, c)$$

$$P^{\text{Same}}(a, b) \leq P^{\text{Same}}(a, c) + P^{\text{Same}}(b, c)$$

$$|C(a, b) - C(a, c)| \leq 1 + C(b, c)$$

BRECHA DEL CONOCIMIENTO

Aunque las desigualdades de Bell pueden derivarse mediante enfoques geométricos en rejillas discretas, aún no existe un método sistemático para generar familias completas de desigualdades a partir de las simetrías de estas estructuras.

Este trabajo propone explorar transformaciones y permutaciones computacionales sobre las cuadrículas que definen cada desigualdad, con el objetivo de identificar nuevas familias de desigualdades tipo Bell mediante propiedades de simetría y equivalencia geométrica.

La hipótesis central es que dichas familias pueden clasificarse utilizando politopos asociados al espacio de correlaciones local-realistas.

REFERENCIAS

- [1] Krzysztof Rębilas.
Graphical approach to bell’s inequalities.
American Journal of Physics, 93(3):260–268, 2025.

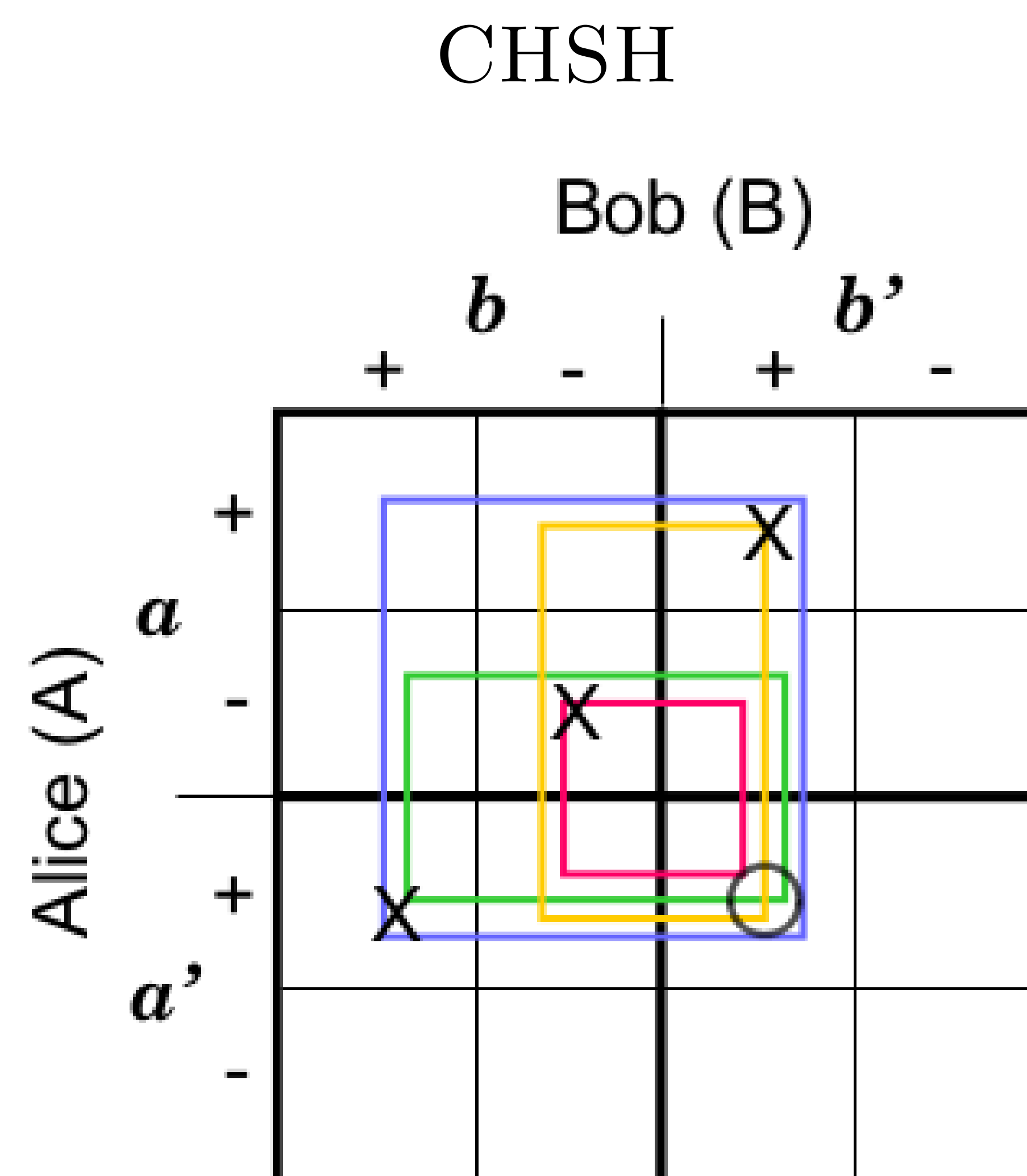


Figure 2: Cuadrícula para derivar la desigualdad CHSH